

GUÍA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ESPECIALIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnica de ELISA manual
CURSO	2 semestre	N° ACTIVIDAD	15
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico	DURACIÓN	2 módulos de 40 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de:			
1. Realizar la técnica de ELISA manual basado en los manuales de procedimientos del fabricante del kit. 2. Interpretar los resultados de la técnica de ELISA en el ambiente simulado del laboratorio de Biología Molecular.			

3: INTRODUCCIÓN

ESTUDIOS DE SEROLOGÍA

La serología es una disciplina centrada en la detección de anticuerpos específicos generados contra un determinado microorganismo. Estos anticuerpos pueden ser identificados y cuantificados mediante diversos métodos, los cuales difieren en cuanto a la clase de anticuerpos que detectan y a su nivel de sensibilidad. Por esta razón, en ciertas situaciones es necesario emplear más de una técnica diagnóstica para ampliar la capacidad de detección y asegurar resultados más precisos.

En términos generales, las pruebas serológicas se dividen en convencionales y no convencionales. Dentro de las pruebas convencionales se incluyen la hemaglutinación indirecta (HAI), la inmunofluorescencia indirecta (IFI) y el inmunoensayo tipo ELISA, ampliamente utilizadas en laboratorios clínicos debido a su confiabilidad y especificidad.

Esta guía proporciona las instrucciones necesarias para la correcta ejecución de la Técnica de ELISA manual.

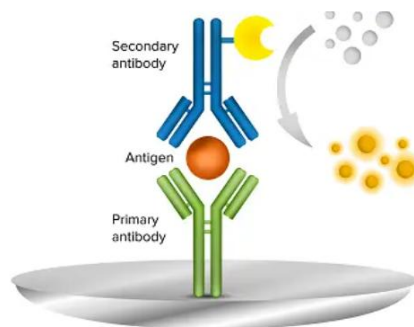
4: DESARROLLO DEL TEMA

El inmunoensayo **ELISA** (ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima) es una de las técnicas más utilizadas en investigación y diagnóstico para la identificación y/o cuantificación de analitos de naturaleza proteica como péptidos, proteínas, anticuerpos y hormonas. Existen cuatro tipos principales de ELISA: directo, indirecto, competitivo y tipo sándwich. Cada tipo se describe a continuación con un diagrama que ilustra cómo se unen y se utilizan los analitos y los anticuerpos. En esta ocasión se realizará ELISA tipo Sandwich.

ELISA TIPO SANDWICH

En el ELISA tipo sándwich se usan dos anticuerpos específicos de dos epítopos diferentes presentes en el antígeno diana. El anticuerpo de captura se une al fondo del pocillo de la microplaca uniéndose a uno de los epítopos del antígeno. El anticuerpo de detección se une a un epítipo diferente del antígeno y está conjugado a una enzima que permite su detección. (Si el anticuerpo de detección no está conjugado, entonces se necesita un anticuerpo de detección secundario conjugado con una enzima).

ELISA tipo sándwich



Materiales y reactivos

- Muestra en estudio (ej: suero simulado)
- Microplaca de 96 pocillos recubierta de anticuerpo
- Anticuerpo de detección (generalmente biotinilado)
- Estándar
- Conjugado de HRP (anticuerpo o estreptavidina)
- Tampones diluyentes
- Tampón de lavado
- Sustrato cromogénico (generalmente TMB)
- Solución de stop
- Tapas de placas
- Micropipetas
- Puntas de micropipetas

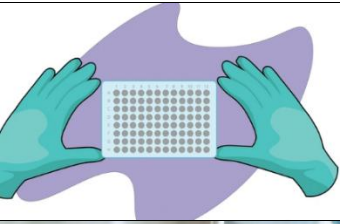
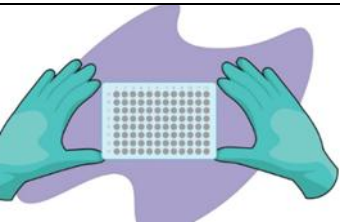
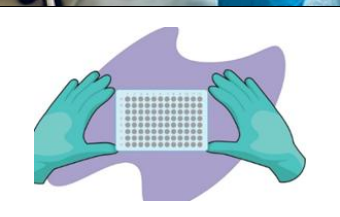
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR (PARA ESTA SIMULACIÓN SE MODIFICARON LOS TIEMPOS DE INCUBACIÓN A 3 MINUTOS)

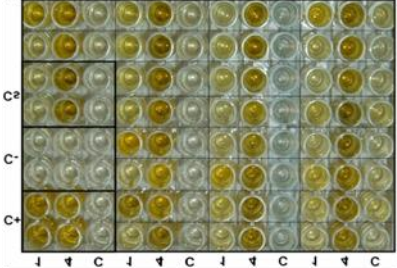
1. Permitir que todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente antes de usar.
2. Mezclar suavemente todos los reactivos líquidos antes de usar.
3. Agregar 50 μ L de estándar preparado y 100 μ L muestra a los pocillos.
4. Cubrir la placa e incubar a temperatura ambiente durante 2 horas **(3 minutos)**.

5. Aspirar o decantar completamente la solución de los pocillos y desechar el líquido.
6. Lavar los pocillos 4 veces con una botella de lavado con chorro o una lavadora de placas automática de 96 pocillos.
7. Agregar 100 μ L de anticuerpo de detección diluido a los pocillos. Cubrir la placa e incubar a temperatura ambiente durante 1 hora **(3 minutos)**.
8. Aspirar o decantar completamente la solución de los pocillos y desechar el líquido.
9. Lavar los pocillos 4 veces.
10. Agregar 100 μ L de conjugado de HRP diluido a cada pocillo. Cubrir la placa e incubar a temperatura ambiente durante 30 minutos **(3 minutos)**.
11. Aspirar o decantar completamente la solución de los pocillos y desechar el líquido.
12. Lavar los pocillos 4 veces.
13. Agregar 100 μ L de sustrato cromogénico a cada pocillo.
14. Dejar la placa a temperatura ambiente en la oscuridad durante 30 minutos **(3 minutos)**.
15. Agregar 100 μ L de solución de parada a cada pocillo. La solución en los pozos debería cambiar de azul a amarillo.
16. La placa debe evaluarse en los 30 minutos **(3 minutos)** posteriores a la detención de la reacción.
17. Solo se realizará interpretación macroscópica por variación de color.

TÉCNICA 1: ELISA manual

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar higiene de manos según norma MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
2. Utilizar elementos de protección personal, pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes.		El uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP) es fundamental para prevenir lesiones y enfermedades laborales, ya que disminuye significativamente los riesgos y mejora la seguridad en el trabajo.
3. Ambientar reactivos a temperatura ambiente		Los reactivos de ELISA deben ambientarse a temperatura ambiente antes de su uso para asegurar resultados precisos y reproducibles.

4. Agregar 50 μL de estándar preparado y 100 μL muestra a los pocillos. Cubrir la placa e incubar a temperatura ambiente durante 2 horas (3 minutos).		El estándar se utiliza para crear una curva de calibración, que permite determinar la concentración de una sustancia desconocida en una muestra.
5. Eliminar líquido de pocillos y lavar 4 veces.		El lavado del pocillo elimina componentes no específicos, reduce interferencias y previene resultados falsos positivos.
6. Agregar 100 μL de anticuerpo de detección diluido a los pocillos. Cubra la placa e incuba a temperatura ambiente durante 1 hora (3 minutos).		El anticuerpo de detección se une al complejo antígeno-anticuerpo primario y al estar unido a una enzima, permite generar una señal detectable para cuantificar el antígeno presente.
7. Eliminar líquido de pocillos y lavar 4 veces.		El lavado del pocillo elimina componentes no específicos, reduce interferencias y previene resultados falsos positivos.
8. Agregar 100 μL de conjugado de HRP diluido a cada pocillo. Cubra la placa e incuba a temperatura ambiente durante 30 minutos		El conjugado es la pieza clave que permite convertir la interacción antígeno-anticuerpo en una señal cuantificable.
9. Eliminar líquido de pocillos y lavar 4 veces		El lavado del pocillo elimina componentes no específicos, reduce interferencias y previene resultados falsos positivos.

10. Agregar 100 μL de sustrato cromogénico a cada pocillo. Dejar la placa a temperatura ambiente en la oscuridad durante 30 minutos (3 minutos)		El sustrato cromogénico reacciona con la enzima conjugada, generando un cambio de color que permite detectar o cuantificar el analito en la muestra.
11. Agregar 100 μL de solución de parada a cada pocillo.		La solución de parada (STOP) detiene la reacción enzimática al inactivar la enzima, estabilizando la señal y permitiendo una medición precisa.
12. Evaluar la placa a los 30 minutos (3 minutos) posteriores a la detención de la reacción. Interpretar variaciones de color según concentraciones de los pocillos.		La intensidad del color es directamente proporcional a la concentración de la sustancia que se está buscando.
13. Eliminar puntas de micropipeta a caja cortopunzante.		La eliminación de la muestra analizada simulada a una caja cortopunzante fideliza el manejo de residuos biológicos para el estudiante, según lo indican los manuales de Bioseguridad en el laboratorio clínico.
14. Eliminar los EPP en orden correcto primero lo más contaminado (guantes con pechera luego antiparras y mascarilla) al basurero de material biológico.		Retirar el equipo de protección personal en el orden correcto es esencial para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en el laboratorio de Biología molecular y en cualquier ambiente de atención en salud.

15. Al finalizar realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
--	---	--

5: PAUTA DE COTEJO

TÉCNICA DE ELISA MANUAL		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos de acuerdo con la normativa vigente del MINSAL.		
2. Realiza colocación de Elementos de Protección Personal (EPP) al inicio de la estación, siguiendo el orden establecido por la norma de bioseguridad: pechera, mascarilla, antiparras o protector facial, y guantes.		
3. Selecciona los materiales a utilizar para la técnica de ELISA manual según indicaciones de la guía del estudiante o manual de procedimiento de kit de ELISA.		
4. Agrega volúmenes de cada componente (patrón, muestra simulada, anticuerpo de detección, conjugado HRP, sustrato cromogénico y solución de parada) en los pocillos, según las indicaciones de la guía del estudiante o manual de procedimiento de kit de ELISA.		
5. Realiza las incubaciones modificadas en tiempo (3 minutos) y a temperatura ambiente (20°C - 22°C) según indicaciones de la guía del estudiante o manual de procedimiento de kit de ELISA.		
6. Desecha las diluciones utilizadas en recipiente de desechos de laboratorio según lo indique el protocolo del Centro de simulación clínico.		
7. Lava los pocillos con la solución de lavado según lo indique el protocolo del Centro de simulación clínico.		
8. Interpreta verbalmente al docente los resultados de las concentraciones de análisis de las muestras simuladas observadas.		
9. Retira los Elementos de Protección Personal en orden correcto, primero lo más contaminado (guantes con pechera luego protector facial/antiparras desde las tiras o la parte posterior sin tocar la cara).		
10. Elimina los EPP utilizados en basurero de material biológico según normas REAS.		
11. Realiza higiene de manos de acuerdo con la normativa vigente del MINSAL.		

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
1.	Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones técnicas para la selección de método para el tamizaje serológico de la enfermedad de Chagas [Internet]. Santiago (CL): ISP; 2020 https://www.ispch.cl/sites/default/files/Recomendaciones%20t%C3%A9cnicas%20para%20a%20selecci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9todo%20para%20el%20tamizaje%20serol%C3%B3gico%20de%20la%20enfermedad%20de%20Chagas.pdf
2.	Labtest Diagnóstica. Instrucciones de uso del sistema Lab Rapid HBsAg [Internet]. Nov 2020 https://labtest.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Ref_716_Edi%C3%A7%C3%A3o_Novembro2020_Rev-Ref241120_RERDT168-20_Esp.pdf
3.	Sigma-Aldrich. <i>ELISA Protocols</i> [Internet]. St. Louis (MO): Merck KGaA; https://www.sigmaaldrich.com/CL/es/technical-documents/protocol/protein-biology/elisa/elisa-protocols#Sandwich
4.	Laboratorio Bolívar. Documento general sobre pruebas serológicas [Internet]. 13 jun 2020 https://www.laboratoriobolivar.com/mediateca/Documento-general-pruebas-serologicas%2013-06-2020.pdf
1.	Nutrimente. Técnica ELISA [Teoría y Práctica] [video en Internet]. 2022 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=56Pb3Dv32mA